

บทที่ 2

องค์ประกอบพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ

ในบทนี้จะกล่าวถึงองค์ประกอบพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการ ได้แก่ ทฤษฎีการทำงานและส่วนประกอบของอากาศยาน เช่น เซอร์ตรวจจับความเร็วรอบของใบพัด เซอร์ตรวจวัดความกดอากาศ จีพีเอส และเอ็น โค้ดเดอร์ เซอร์ตรวจสอบระดับความเปลี่ยนแปลงของส่วนควบคุมการบิน

2.1 อากาศยาน

อากาศยานที่เลือกมาใช้ในการโครงการนี้ จะต้องเป็นอากาศยานที่สามารถบรรทุกน้ำหนักของอุปกรณ์และเซ็นเซอร์ต่างๆ ที่นำมาใช้ได้ และลักษณะการบินของอากาศยานต้องเป็นอากาศยานบินช้า เพื่อง่ายต่อการควบคุมอากาศยาน และขนาดของลำตัวอากาศยานต้องมีขนาดใหญ่เพื่อสามารถบรรจุอุปกรณ์และเซ็นเซอร์ต่างๆ ที่นำมาใช้ได้ และระบบกำลังของอากาศยานเราเลือกเป็นแบบไฟฟ้า เพราะถ้าใช้เครื่องยนต์จะประสบปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์ เช่น ปัญหาเรื่องความร้อนของเครื่องยนต์, ปัญหาการสันดาปของเครื่องยนต์, ปัญหาการไหลของน้ำมันจากความร้อน เป็นต้น เพื่อจะได้ตัดปัญหาเหล่านั้นทิ้งไปเราจึงเลือกใช้เป็นระบบไฟฟ้าแทน เราจึงเลือกอากาศยานแบบ Pilatus มาใช้ในการโครงการนี้ เพราะสามารถรองรับความต้องการข้างต้นได้ทั้งหมด

2.1.1 รายละเอียดและโครงสร้างของเครื่องบินแบบ Pilatus

เครื่องบินแบบ Pilatus เป็นเครื่องบินประเภทบินช้า และมีลักษณะของปีกที่เป็นเครื่องบินปีกบน ที่สามารถช่วยให้การทรงตัวของเครื่องบินให้เป็นไปอย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องบินแบบปีกล่าง ที่นิยมใช้ในการบินประเภทบินเร็ว ด้วยขนาดที่ใหญ่ของเครื่องบินแบบ Pilatus นี้ จะช่วยแบกรับน้ำหนักของอุปกรณ์ที่จะติดตั้งลงในเครื่องบินได้



รูปที่ 2.1 เครื่องบินปีกบน Pilatus

ตารางที่ 2.1 ลักษณะ และคุณสมบัติของ Pilatus

ความยาวปีก	170 เซนติเมตร
ความยาวตัวเครื่อง	130 เซนติเมตร
พื้นที่ปีก	1021 ตารางเซนติเมตร
น้ำหนักของปีกที่รับได้	17.6 ออน/ตารางฟุต
น้ำหนักพร้อมบิน	1100 กรัม
ใบพัด Direct Drive	9 x 6 นิ้ว
แรงขับของมอเตอร์ Himax 500 series	1500 กรัม
จำนวนของ Servo	4 ตัว
วิทยุบังคับ	Futaba 9 CA PCM
ภาคจ่ายไฟ นิกเกิลแคดเมียม (Ni-Cd)	3000 mA ,10cell หรือเท่ากับ 12 V



รูปที่2.2 โครงสร้างของปีก

จากคุณสมบัติของอากาศยานขนาดเล็ก จะเห็นได้ว่าขนาดและความยาวของตัวอากาศยานและปีกมีขนาดที่ใหญ่ทำให้อากาศยานมีแรงยกมาก สามารถที่จะบรรจุอุปกรณ์เซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เข้าไปในตัวอากาศยาน เพื่อบินขึ้นสู่อากาศได้มากถึง 800 กรัม น้ำหนักของอุปกรณ์ต่างๆ ดังแสดงในตารางด้านล่าง

ตารางที่2.2 น้ำหนักของอุปกรณ์ที่จะบรรจุลงในตัวอากาศยาน

Optical Encoder 4 ตัว	79.37 กรัม (ตัวละ 19.84 กรัม)
GPS GM-82	18 กรัม
วงจรเซ็นเซอร์วัดความกดอากาศ	6 กรัม
วงจรวัดความเร็วรอบใบพัด	5 กรัม
ไมโครคอนโทรลเลอร์	250 กรัม

รวม	566.74 กรัม
-----	-------------



รูปที่ 2.3 โครงสร้างของอากาศยานแบบ Pilatus

2.2 อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล

อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุม

- วิทยุบังคับ Futaba 9 CA PCM 9-channal
- เครื่องรับสัญญาณวิทยุ R138DP ความถี่ 72 Mhz
- Servo HiTEC HS-322HD 4 ตัว



รูปที่ 2.4 อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุม

ในการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมภายในตัวอากาศยานนั้นจะประกอบไปด้วยเซอร์โว 4 ตัว แต่ละตัวจะทำการเชื่อมต่อกับชุด เครื่องรับสัญญาณวิทยุ R138DP แยกไปในแต่ละแขนแนล โดยแต่ละแขนแนลที่เราจะใช้จะประกอบไปด้วย

แขนแนล 1 คือ Ailerons

แขนแนล 2 คือ Elevator

แขนแนล 3 คือ Throttle

แขนแนล 4 คือ Rudder

โดยในส่วนของมอเตอร์ จะมีส่วนของสปีดคอนโทรลที่ใช้ในการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ โดยจะต่อเข้ากับแบตเตอรี่ 10cell หรือเท่ากับ 12V และเครื่องรับสัญญาณวิทยุ ในการทำงาน เมื่อเครื่องรับสัญญาณได้รับสัญญาณจากภาคพื้นดินจะส่งสัญญาณพัลส์ไปควบคุมสปีดคอนโทรล ในการที่จะจ่ายไฟให้กับตัวมอเตอร์ว่าจะมีปริมาณมากน้อยเพียงใด รูปแบบการเชื่อมต่อสังเกตได้จากรูป

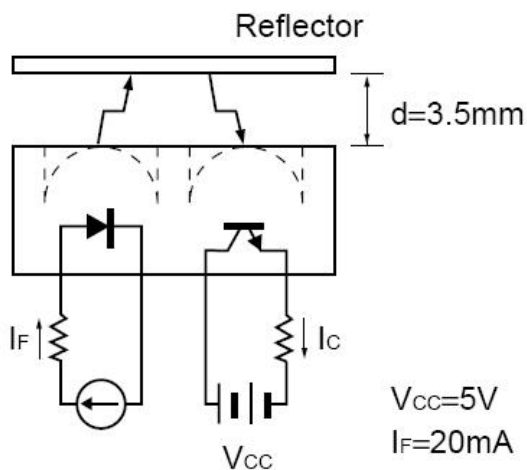


รูปที่ 2.5 การเชื่อมต่อชุดควบคุมในอากาศยาน

2.3 เซนเซอร์ตรวจจับสถานะต่างๆ

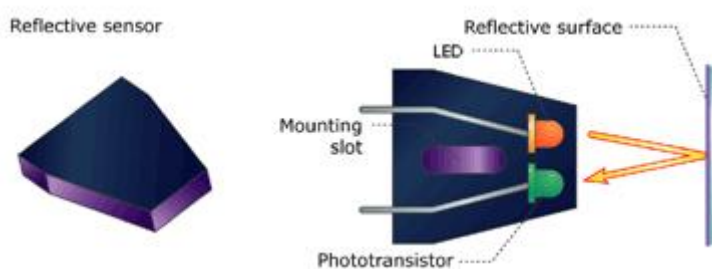
2.3.1 เซนเซอร์วัดความเร็วรอบของใบพัด

การทำงานของเซนเซอร์ Reflective photosensor จะอาศัยหลักการการสะท้อนของแสงอินฟราเรด ซึ่งจะใช้ เซนเซอร์เบอร์ RPR-359F ซึ่งเป็นโมดูลรับ และส่งแสงอินฟราเรดรวมอยู่ในตัวเดียวกัน ซึ่งวงจรของชุดเซนเซอร์จะแสดงดังรูป 2.6



รูปที่ 2.6 วงจรภายในของ RPR-359F

จากรูปวงจรจะเห็นได้ว่าเซนเซอร์เบอร์ RPR-359F ซึ่งเป็นเซนเซอร์แบบอินฟราเรด จะประกอบไปด้วยภาคส่ง และภาครับแสงอินฟราเรดรวมอยู่ในตัวเดียวกัน โดยในด้านของภาคส่ง นั้นจะมีลักษณะโครงสร้างเป็น LED แบบอินฟราเรด ซึ่งใช้เป็นตัวส่ง และส่วนของภาครับ อินฟราเรดนั้น จะมีโครงสร้างเป็นแบบ Transistor โดย Sensor จะถูกจัดวงจรให้ทำงานอยู่ตลอดเวลาทั้งส่วนของภาคส่ง(LED) และภาครับ(Transistor) โดยระดับแรงดันที่ขา Emitter ของทรานซิสเตอร์จาก RPR-359F นั้นจะมีค่าสูงถ้ามีการสะท้อนของคลื่นอินฟราเรดกลับมายังภาครับ ในปริมาณมาก และแรงดันจะมีค่าน้อยลง ถ้ามีการสะท้อนของคลื่นอินฟราเรดในระดับต่างๆ



รูปที่ 2.7 หลักการสะท้อนของแสง

โดยผลการสะท้อนของคลื่นอินฟราเรดจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก 2 ข้อ คือ สี ของวัตถุ (การสะท้อนจะอยู่ในระดับต่ำถ้าใช้กับวัตถุที่มีสีดำ) และระยะห่างของวัตถุที่ใช้เป็นตัวสะท้อนคลื่นอินฟราเรด ซึ่งถ้าระยะไกลมากก็จะมีระดับแรงดันสูงแต่ถ้าระยะห่างจะมีระดับแรงดันต่ำลงตามระยะทาง

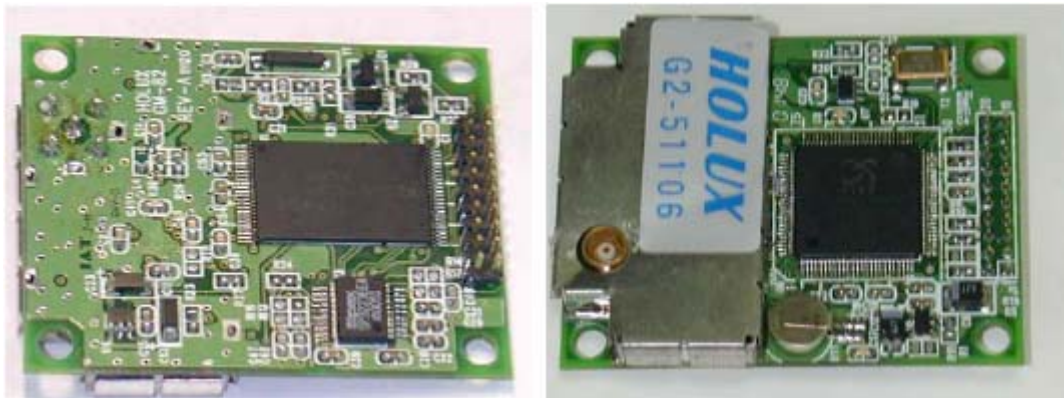
2.3.2 รายละเอียดของเซนเซอร์วัดความเร็วรอบของใบพัด

- แรงดัน 5 โวลท์
- กระแส 50 มิลลิแอมป์

- ระยะห่างระหว่างเซนเซอร์กับใบพัดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด มีระยะห่างประมาณ 3-4 มิลลิเมตร

2.3.3 GPS ระบุตำแหน่ง (GM-82)

GM-82 สามารถประยุกต์ใช้งานโดยผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ได้โดยตรง หรือใช้งานกับคอมพิวเตอร์โดยผ่านทางพอร์ต RS-232 GM-82 สัญญาณมีลักษณะเป็นแบบ TTL และกินพลังงานต่ำ GM-82



รูปที่ 2.8 ลักษณะของ GPS GM-82

2.3.3.1 คุณสมบัติของ GM-82

- 1) รับสัญญาณได้ 12 ช่องสัญญาณ
- 2) อัปเดตข้อมูลทุกๆ 1 วินาที
- 3) Acquisition time:
 - ทวนสัญญาณรับทุกๆ 0.1 วินาที
- 4) ความถูกต้องและแม่นยำ
 - Non DGPS (Differential GPS)
 - ตำแหน่ง 5~25 เมตร
 - อัตราความเร็ว 0.1 เมตร/วินาที
 - DGPS (Differential GPS)
 - ตำแหน่ง 1 to 5 เมตร
 - อัตราความเร็ว 0.05 เมตร/วินาที
- 5) Dynamic Conditions:
 - ระดับความสูง 18,000 เมตร (ค่าสูงสุด)

- อัตราความเร็ว 515 เมตร/วินาที (ค่าสูงสุด)
- อัตราเร่ง 4 G, max

6) การเชื่อมต่อ

- สามารถเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต RS-232 ใน อัตรา baud rate เท่ากับ 4800 , 8 data bits, stop bit, and no parity
- สัญญาณมีลักษณะเป็นแบบ TTL
- รองรับโปรโตคอล NMEA 0183 Version 2.2 ASCII เอาท์พุท (GGA, GLL, GSV, RMC)

7) ขนาดและน้ำหนัก

- PCB ขนาด : 40(กว้าง) x 50(ยาว) x 12(สูง) (มิลลิเมตร)
- 18 กรัม
- ใช้แรงดันไฟเลี้ยง 5.0 โวลต์ดีซี +/-10%

2.3.4 เอ็นโค้ดเดอร์

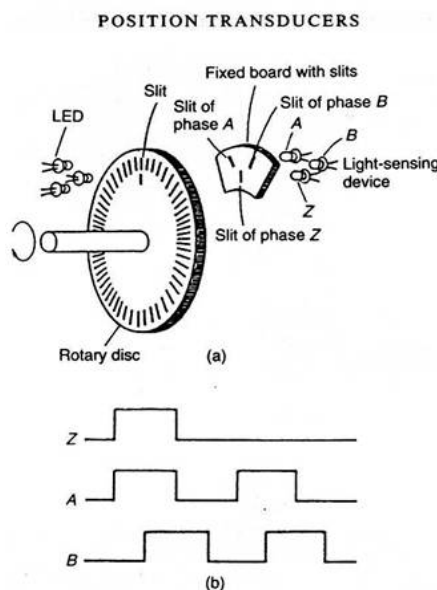
อุปกรณ์ป้อนกลับ (Feedback Device) หรือที่นิยมเรียกขานกันในแวดวงอุตสาหกรรมว่า "เอนโค้ดเดอร์ (encoder)" ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งในระบบขับเคลื่อนเซอร์โวมอเตอร์ และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมแบบโคลอสลูป (ระบบเซอร์โวไม่สามารถควบคุมได้หากระบบปราศจากเอนโค้ดเดอร์)

เอนโค้ดเดอร์จะทำหน้าที่เหมือนกับผู้ตรวจการ โดยจะทำหน้าที่ตรวจวัดความเร็ว (speed) ทิศทางการหมุนของมอเตอร์ (Direction of Rotation) และตำแหน่งเพลลาของโรเตอร์ (shaft position) แล้วรายงานผลกลับไปยังคอนโทรลเลอร์ เพื่อควบคุมให้ทรานซิสเตอร์กำลังในวงจรกำลังของชุดขับเคลื่อนเซอร์โวเกิดการตัด-ต่อกระแสไฟฟ้าให้สัมพันธ์กับตำแหน่งของโรเตอร์

จากบทบาทของเอนโค้ดเดอร์ซึ่งทำหน้าที่ตรวจวัดความเร็ว (speed) และตำแหน่ง (position) ของมอเตอร์ จึงทำให้อุปกรณ์ชนิดนี้ถูกเรียกชื่อตามบทบาทและหน้าที่ว่า speed sensor หรือไม่ก็เรียกว่า shaft Position Sensor

2.3.4.1 หลักการทำงานของเอนโค้ดเดอร์

Optical encoder ทำงานโดยอาศัยหลักการอาศัยหลักการออพติคอล หรือบางกรณีก็จะถูกเรียกว่า digital encoder ซึ่งมีลักษณะดังรูป



รูปที่ 2.9 ลักษณะการทำงานของ Optical encoder

โครงสร้างจะประกอบด้วยตัวกำเนิดแสง , ตัวจับแสงซึ่งถูกกั้นกลางด้วยแผ่นจานกลมๆที่มีการทำรูเจาะไว้รอบๆแผ่น (จำนวนรูจะขึ้นอยู่กับความละเอียดของ Optical encoder) และหน้ากากแยกช่องของสัญญาณพัลส์ A ,B และ Z

สัญญาณพัลส์ที่ได้จากเอนโคเดอร์ชนิดนี้จะประกอบด้วย 3 แทรค (tracks) คือ A ,B และ Z ดังรูป พัลส์ที่เกิดจากแทรค A และ B จะเกิดการเหลื่อมกันมีความต่างเฟสกัน 90 องศา เพื่อทำหน้าที่รายงานผลของความเร็วและทิศทางการหมุนของมอเตอร์ให้คอนโทรลเลอร์ดังนี้

กรณีพัลส์ B เกิดขึ้นก่อน A คอนโทรลเลอร์จะรับรู้ว่ามีมอเตอร์กำลังหมุนด้วยทิศทางตามเข็มนาฬิกาแต่ถ้าหากพัลส์ A เกิดขึ้นก่อน B คอนโทรลเลอร์จะรับรู้ว่ามีมอเตอร์กำลังหมุนด้วยทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ส่วนแทรค Z หรือพัลส์อ้างอิง จะเกิดขึ้น 1 พัลส์ในการหมุน 1 รอบ ทำหน้าที่อ้างอิงตำแหน่งของโรเตอร์

(แหล่งที่มา : www.9engineer.com)

2.3.5 เซ็นเซอร์วัดความกดอากาศ (Motorola's MPXAZ4115A)

2.3.5.1 หลักการในการวัดความกดอากาศ

ความกดอากาศหมายถึง แรงที่กระทำต่อพื้นโลกอันเนื่องมาจากน้ำหนักของอากาศ ณ จุดใดจุดหนึ่งเป็นค่าของบรรยากาศตั้งแต่พื้นโลกขึ้นไป จนถึงเขตสูงสุดของบรรยากาศ

1013.25 hPa หรือเรียกว่า ความกดอากาศมาตรฐานที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (Mean Sea Level Standard Pressure) หรือ บางทีเรียกว่า ตั้งเครื่องวัดความสูงมาตรฐาน (Standard Altimeter Setting) ค่าความกดนี้ใช้เป็นระดับอ้างอิงเมื่อต้องการวัดความสูงเป็นระดับบิน (Flight Level) เครื่องบินที่ทำการบินในเส้นทางบินทุกเที่ยวบินจะต้องวัดความสูงโดยอ้างอิงค่าความกดอากาศนี้เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

สิ่งที่มีผลต่อความดันอากาศ ได้แก่

- 1.) อุณหภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขยายตัวและมีความดันอากาศต่ำ
- 2.) ความชื้นอากาศที่มีไอน้ำมากจึงเบากว่าอากาศแห้งที่มีปริมาตรเท่ากันเพราะโมเลกุลของไอน้ำเบากว่าโมเลกุลของก๊าซออกซิเจน หรือก๊าซไนโตรเจน ดังนั้น อากาศชื้นจึงมีความดันอากาศต่ำกว่าอากาศแห้ง
- 3.) ความสูงที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลเท่ากันจะทำความดันอากาศมีค่าเท่ากันและสามารถวัดความดันอากาศได้โดยวัดเป็นความสูงของน้ำหรือปรอท

เซ็นเซอร์วัดความกดอากาศ Motorola's MPXAZ4115A อาศัยหลักการเดียวกันกับ บารอมิเตอร์ บารอมิเตอร์วัดความดันอากาศที่ระดับน้ำทะเลมีค่า 1 บรรยากาศซึ่งสามารถดันน้ำให้ขึ้นไปในสายยางที่ปิดปลายไว้ข้างหนึ่งได้สูงประมาณ 10 เมตร ปรอทที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำ โดยมีความหนาแน่น 13.6 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งความดัน 1 บรรยากาศสามารถดันปรอทให้ขึ้นไปในหลอดแก้วปลายปิดได้สูงถึง 76 เซนติเมตรหรือ 760 มิลลิเมตร

ดังนั้นหน่วยของความดันอากาศจึงมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรของปรอท พร้อมทั้งเรียกความดันของอากาศที่สามารถดันปรอทให้สูงขึ้นไป 760 มิลลิเมตรว่าเป็นความดัน 1 บรรยากาศ

ที่ระดับความสูงเดียวกันความดันของอากาศจะเท่ากัน ดังนั้นที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลเป็นระยะทางต่างๆ กันความดันอากาศมีค่าไม่เท่ากันกล่าวคือ ความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศและความสูงจากระดับน้ำทะเลเป็นดังนี้

1. เมื่อความสูงจากระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นความดันอากาศมีค่าลดลง
2. เมื่อความสูงจากระดับน้ำทะเลลดลง ความดันอากาศมีค่าเพิ่มขึ้นนั่นคือความดันอากาศแปรผกผันกับความสูงจากระดับน้ำทะเล

เซ็นเซอร์วัดความกดอากาศ Motorola's MPXAZ4115A จะให้เอาต์พุตที่ได้จะออกมาในรูปของแรงดันไฟฟ้าในช่วง 0.5 -4.853 โวลต์ เมื่อได้เอาต์พุตแล้วจะนำมาคำนวณเป็นค่าแรงกดอากาศที่มีหน่วยเป็น kPa ได้จากสูตร

$$P = (((V_{out} - Error) / V_s) + 0.095) / 0.009 \quad (3.1)$$

หรือ
$$P = (((V_{out} + Error) / V_s) + 0.095) / 0.009 \quad (3.2)$$

$$Error = (Pressure\ Error * Temp.\ Factor * 0.009 * V_s) \quad (3.3)$$

เมื่อ

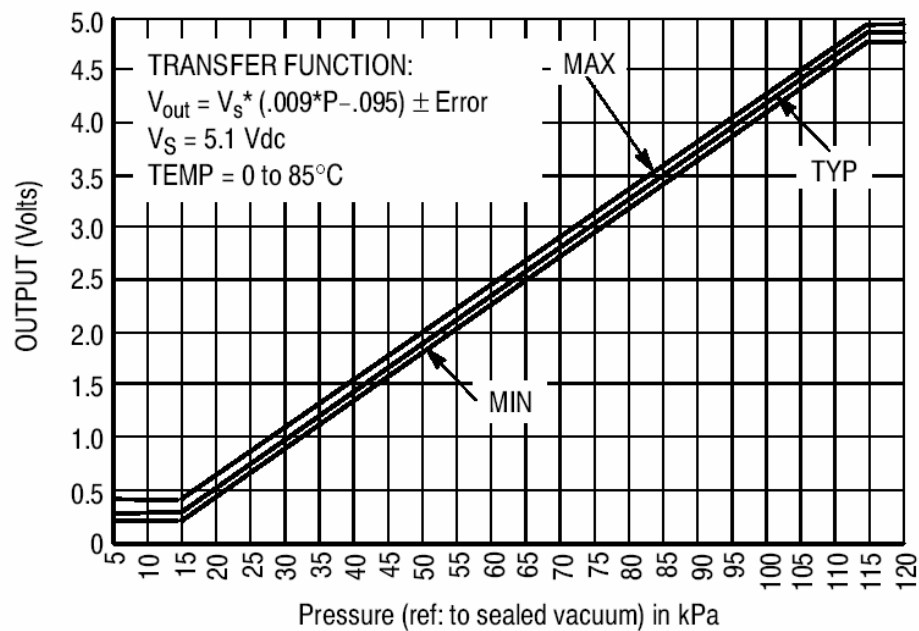
P = Pressure

V_{out} = Output Voltage

V_s = Source Voltage

Temp. Factor = 1

Pressure Error = 1.5 หรือ -1.5



รูปที่ 2.10 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันเอาต์พุตกับค่าความกดอากาศ

เมื่อได้นำเอาต์พุตที่คำนวณเป็นค่าแรงกดอากาศที่มีหน่วยเป็น kPa เราก็นำค่าแรงกดอากาศที่ได้มาทำการคำนวณหาความสูง โดยหาได้จากสูตรนี้

$$H = (760 - \text{output}) * 11 \quad (3.1)$$

แต่ก่อนที่จะนำมาคำนวณ เราจะต้องแปลงค่าเอาต์พุตที่คำนวณเป็นค่าแรงกดอากาศจากหน่วย kPa ให้มาอยู่ในหน่วย มิลลิเมตรปรอท เสียก่อน

$$1 \text{ kPa} = 10 \text{ mbar} \quad (3.2)$$

$$1 \text{ mbar} = 0.74987665 \text{ มิลลิเมตรปรอท} \quad (3.3)$$

2.3.6 ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller)

เป็นอุปกรณ์ไอซี (IC: Integrated Circuit) ที่สามารถโปรแกรมการทำงานได้ซับซ้อน สามารถรับข้อมูลในรูปสัญญาณดิจิทัลเข้าไปทำการประมวลผล แล้วส่งผลลัพธ์ข้อมูลดิจิทัลออกมาเพื่อนำไปใช้งานตามที่ต้องการได้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ภายในชิปจะมีหน่วยความจำ Port อยู่ในชิปเพียงตัวเดียวซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นคอมพิวเตอร์ชิปเดียว ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นไมโครโปรเซสเซอร์ชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU: Central Processing Unit) ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ แต่ได้รับการพัฒนาแยกออกมาภายหลังเพื่อนำไปใช้ในวงจรทางด้านการควบคุม คือ แทนที่ในการใช้งานจะต้องต่อวงจรภายนอกต่าง ๆ เพิ่มเติมเช่นเดียวกับไมโครโปรเซสเซอร์ ก็จะทำการรวมวงจรที่จำเป็น เช่น หน่วยความจำ ส่วนอินพุต/เอาต์พุต บางส่วนเข้า

าไปในตัว ไอซีเดียวกัน และเพิ่มวงจรบางอย่างเข้าไปด้วยเพื่อให้มีความสามารถเหมาะสมกับการใช้งานควบคุม เช่น วงจรตั้งเวลา วงจรการสื่อสารอนุกรม วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัล เป็นต้น

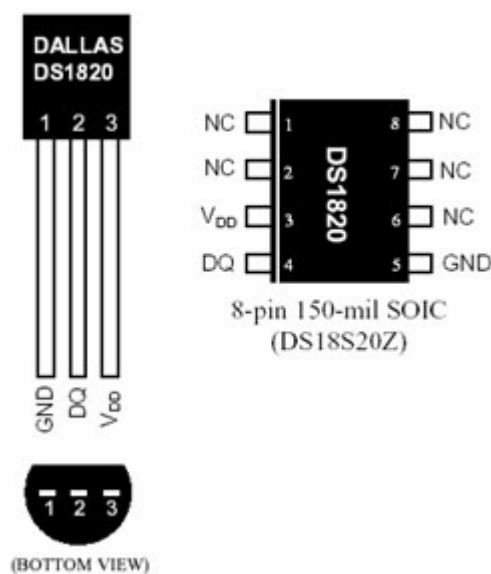
ไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานอย่างกว้างขวาง โดยมักจะเป็นการนำไปใช้ฝังในระบบของอุปกรณ์อื่น ๆ (Embedded Systems) เพื่อใช้ควบคุมการทำงานบางอย่าง เช่น ใช้ในรถยนต์ เตารอบไมโครเวฟ เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ เป็นต้น เพราะว่าไมโครคอนโทรลเลอร์มีข้อดีเหมาะสมต่อการใช้งานควบคุมหลายประการ เช่น ชิพไอซีและระบบที่ได้มีขนาดเล็ก - ระบบที่ได้มีราคาถูกกว่าการใช้ชิพไมโครโพรเซสเซอร์ วงจรที่ได้จะมีความซับซ้อนน้อย ช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการต่อวงจร มีคุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับงานควบคุมโดยเฉพาะซึ่งใช้งานได้ง่าย ช่วยลดระยะเวลาในการพัฒนาระบบได้ ไมโครคอนโทรลเลอร์มีหลายยี่ห้อ หลายตระกูล และหลายเบอร์ด้วยกัน ซึ่งแต่ละเบอร์ก็จะมีโครงสร้างภายในและความสามารถในการทำงานที่แตกต่างกัน ทำให้เลือกใช้กับงานได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติทั่วไปของ IC 16F877A

- 35 Instruction คำสั่ง
- ปฏิบัติคำสั่งทั่วไปใน Cycle เดียว และ 2 Cycle ในคำสั่งการกระโดด
- ทำงานที่ความถี่สูงสุด 20 MHz (16F877A-20/P) - หน่วยความจำโปรแกรม 8 K(14 Bit Words)
- หน่วยความจำข้อมูล (RAM) 368 Byte
- EEPROM 256 Byte
- สามารถตอบสนองอินเตอร์รัพท์ 14 แหล่ง
- STACK 8 ระดับ
- สามารถเลือกโหมดของสัญญาณนาฬิกาได้
- กระแสทั้งซิงก์ และ ซอร์สของพอร์ต คือ 25 mA
- Timer/Counter 3 ตัว Timer0, Timer1 และ Timer2
- โมดูล Capture/Compare/PWM จำนวน 2 ชุด
- Analog to Digital Converter 10Bit 8 Channel
- พอร์ต I/O จำนวน 5 พอร์ต A,B,C,D และ E รวมทั้งสิ้น 33 Bit

2.3.7 ไอซีตรวจจับอุณหภูมิ DS1820

2.3.7.1 หลักการทำงานของไอซี DS1820



รูปที่ 2.11 ลักษณะของ DS1820

ไอซี DS1820 เป็นไอซีที่มีระบบการสื่อสารข้อมูลอนุกรมแบบหนึ่งสายซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบที่มีความชาญฉลาด และใช้จำนวนสายสัญญาณเพียง 1 เส้นเท่านั้น โดยไม่ต้องมีสายสัญญาณนาฬิกาควบคุมจังหวะการถ่ายทอดข้อมูลเหมือนกับระบบสื่อสารข้อมูลอนุกรมในแบบอื่น สายข้อมูลจะทำหน้าที่เสมือนเป็นสายสัญญาณนาฬิกาในตัว ส่วนค่าของข้อมูลจะพิจารณาจากลักษณะของรูปสัญญาณที่ปรากฏบนสายสัญญาณในแต่ละช่องของเวลาซึ่งเรียกว่า ไทม์สล็อต (Time Slot) โดยคาบเวลาดำสุดและสูงสุดของสถานะต่าง ๆ ในการสื่อสารข้อมูลในแต่ละไทม์สล็อตมีการกำหนดขอบเขตไว้อย่างชัดเจนการถ่ายทอดข้อมูลจะเกิดขึ้นในแต่ละไทม์สล็อตนั้นรูปแบบการถ่ายทอด ข้อมูลจะเป็นแบบอะซิงโครนัสในระดับบิต ไม่มีการกำหนดความยาวของข้อมูลเป็นระดับไบต์ระบบสื่อสารแบบนี้เหมาะที่จะใช้ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างไอซีแผงวงจรเดียวกัน

ตารางที่ 2.3 รายละเอียดไอซี DS1820

8-PIN SOIC	TO-92	สัญลักษณ์	รายละเอียด
5	1	GND	Ground.
4	2	DQ	Data InPut/Output pin.
3	3	V _{DD}	Optional V _{DD} pin.

2.3.7.2 การอินเตอร์เฟซผ่านสายเส้นเดียว

การเชื่อมต่อหรือการอินเตอร์เฟซ (Interface) ระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์ภายนอก โดยใช้จำนวนสายสัญญาณให้น้อยที่สุดได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากหลายบริษัท

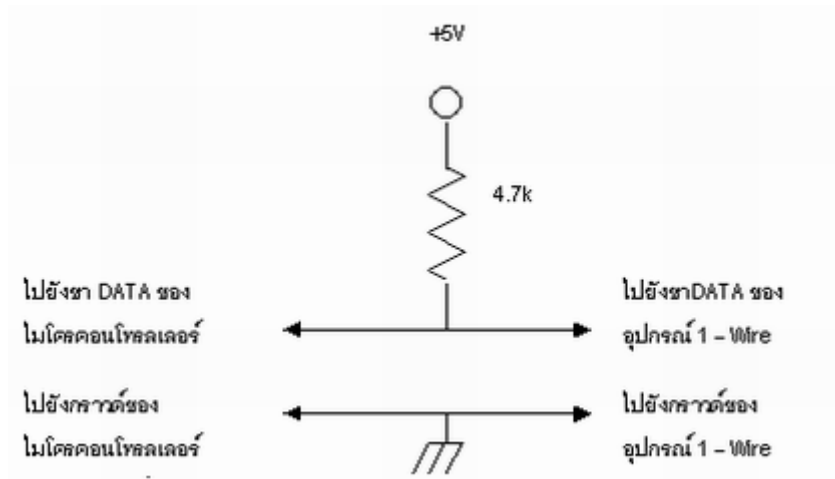
ผู้ผลิต เช่น การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงแบบอนุกรม (Serial Peripheral Interface, SPI) ในไมโครคอนโทรลเลอร์ 68HC11 ของโมโตโรลา การเชื่อมต่อแบบ SPI นี้ช่วยให้ไมโครคอนโทรลเลอร์แลกเปลี่ยนข้อมูลกับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ด้วยความเร็วถึง 1 ล้านบิตต่อวินาที โดยใช้สายรับส่งสัญญาณเพียง 3 หรือ 4 เส้น รวมกับสายกราวด์อีกหนึ่งเส้น

2.3.7.3 คุณสมบัติไอซี DS1820

- สามารถ Interface โดยใช้สายสัญญาณเพียงเส้นเดียว
- เพียงตัวเดียวสามารถวัดอุณหภูมิได้โดยไม่ต้องต่ออุปกรณ์ร่วม
- มีย่านวัดอยู่ที่ +125 ถึง -55°C
- มีความละเอียดในการวัดได้ 0.5°C

อุปกรณ์ที่สนับสนุนระบบบัสเพียงเส้นเดียวจะมีสายสัญญาณเพียง 2 เส้นเท่านั้นคือสายกราวด์และสายสัญญาณ ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า สาย DATA สายนี้จะจัดการเกี่ยวกับทั้งสัญญาณข้อมูลและสัญญาณนาฬิกาที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล สาย DATA นี้จะเป็นชนิด Open Drain ดังนั้นในการออกแบบวงจร จะต้องออกแบบให้มีตัวต้านทานมาพูลอ์ฟสาย DATA นี้ด้วยให้ดูรูปแผนผังแสดงการต่อระบบบัสของ 1-Wire Bus ดังรูป

(แหล่งที่มา: www.thaimcu.com)



รูปที่ 2.12 แผนผังของระบบบัสแบบ 1-Wire Bus

2.3.7.4 วิธีการในการวัดอุณหภูมิ

เนื่องจากไอซี DS 1820 สามารถให้ข้อมูลละเอียดได้ถึง 16 บิต เมื่อนำมาแปลงเป็นข้อมูลเลขฐานสิบจึงสามารถแสดงความละเอียดของค่าอุณหภูมิได้ถึง 0.5 องศาเซลเซียส และ 0.9 องศาฟาเรนไฮต์ต้องใช้การแปลงหน่วยเข้ามาช่วย ในการแปลงค่าอุณหภูมิเป็นค่าดิจิทัลต้องใช้เวลาประมาณ 200 มิลลิวินาที นอกจากนี้ยังกำหนดขอบเขตของอุณหภูมิที่ทำการวัดได้ และแจ้งเตือน

เมื่อค่าอุณหภูมิสูงขึ้นหรือต่ำลงถึงค่าที่กำหนด โดยค่าอุณหภูมิที่กำหนดนี้จะเก็บไว้ที่สแต็คแพดในไบต์ที่ 2 และ 3

ข้อมูลอุณหภูมิที่เราอ่านจาก DS1820 จะมีขนาด 2 bytes แสดงผลได้ดังตารางข้างล่างง่ายๆ ก็คือ ถ้า byte แรกเป็น 0 แสดงว่าอุณหภูมิเป็น + ถ้าเป็น FFh ก็หมายความว่าอุณหภูมิ เป็นลบ

ตารางที่ 2.4 ข้อมูลที่ได้จาก DS1820

TEMPERATURE/DATA RELATIONSHIPS Table 1

TEMPERATURE	DIGITAL OUTPUT (Binary)	DIGITAL OUTPUT (Hex)
+125°C	00000000 11111010	00FA
+25°C	00000000 00110010	0032h
+1/2°C	00000000 00000001	0001h
+0°C	00000000 00000000	0000h
-1/2°C	11111111 11111111	FFFFh
-25°C	11111111 11001110	FFCEh
-55°C	11111111 10010010	FF92h

รูปแบบการรับส่งจะเป็นดังตารางข้างล่าง จะเป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุด ใน 1 wire component ทุกตัวจะมีรหัสอยู่ ในการติดต่อทุกครั้งเราต้องอ้างรหัสของอุปกรณ์ ตัวนั้นๆ ซึ่งจะมีรหัสไม่เหมือนกันในแต่ละตัว แต่เนื่องจากว่าในตอนนี้อาจมีอยู่เพียงตัวเดียว เราไม่จำเป็นต้องอ้างรหัสนั้น เราก็ใช้คำสั่ง CCh เพื่อข้ามขั้นตอนการอ้างรหัสของอุปกรณ์ที่เราจะติดต่อ

MASTER MODE	DATA (LSB FIRST)	COMMENTS
TX	Reset	Reset pulse.
TR	Presence	Presence pulse.
TX	CCh	Skip ROM command.
TX	44h	Convert T command.
RX	<1 data byte>	Read busy flag eight times. The master continues reading one byte (or bit) after another until the data is FFh (all bits 1).
TX	Reset	Reset pulse.
RX	Presence	Presence pulse.
TX	CCh	Skip ROM command.
TX	BEh	Read Scratchpad command.
RX	<9 data bytes>	Read entire scratchpad plus CRC. The master now recalculates the CRC of the eight data bytes received from the scratchpad and compares both CRCs. If the CRCs match, the data is valid. The master saves the temperature value and stores the contents of the count register and count per °C register as COUNT_REMAIN and COUNT_PER_C, respectively.
TX	Reset	Reset pulse.
RX	Presence	Presence pulse, done.
–	–	CPU calculates temperature as described in the data sheet for higher resolution.

ตารางที่ 2.5 รูปแบบ pattern คำสั่งที่จะส่งไปยัง DS1820
(แหล่งที่มา: www.thaimcu.com)